SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING
Svenska matematikersamfundet

Finaltävling i Umeå den 23 november 2024

1. Mira har glaspärlor i tre olika färger: röda, blå och vita. Pärlorna har vikter i hela gram. Pärlor av samma färg väger lika mycket. Mira väger några av sina pärlor. Det visar sig att 3 röda, 1 blå och 1 vit sammanlagt väger 27 g, medan 2 röda, 6 blå och 1 vit väger 58 g. Hur många gram väger 3 röda och 7 blå pärlor tillsammans?

Lösning. Låt r, b, v beteckna antalet röda, blå, respektive vita pärlor. Vi får ekvationssytemet

$$\begin{aligned} 3r + \ \ b + v &= 27, \\ 2r + 6b + v &= 58. \end{aligned}$$

Ur det följer att $5b - r = 31$, vilket medför att $b \geq 7$. Om vi sätter in $r = 5b - 31$ i den andra ekvationen får vi $16b + v = 120$, och det följer att v är delbart med 8 och därmed att $v \geq 8$. Den första ekvationen ger nu $3r \leq 27 - 7 - 8 = 12$, så att $r \leq 4$. Därmed får vi $5b = 31 + r \leq 35$, och $b \leq 7$. Det följer nu att $b = 7$ och ekvationssytemet reduceras till

$$\begin{aligned} 3r + v &= 20, \\ 2r + v &= 16, \end{aligned}$$

som har den unika lösningen $r = 4$, $v = 8$. Tre röda och sju blå pärlor väger alltså 61 g tillsammans.

Alternativ lösning. Ekvationen $5b - r = 31$ medför att $r \equiv 4 \pmod 5$. Samtidigt följer ur $3r + b + v = 27$ att $r < 9$, vilket betyder att $r = 4$. För b och v får vi ekvationssystemet $b + v = 15$, $6b + v = 50$, som har entydig lösning.

2. Visa att varje positivt heltal n som inte är delbart med 3 på ett entydigt sätt kan skrivas som $n = 3m + 2^k$ med $0 \leq m < 2^k$, där m och k är heltal.

Lösning. Låt n vara ett positivt heltal som inte är delbart med 3.

Vi visar existensen av m och k först. Låt $n = 2^k + x$ med $0 \leq x < 2^k$. Om $x \equiv 0 \pmod 3$ är vi klara. Annars gäller $n = 2^{k-1} + 2^{k-1} + x$. Om $2^{k-1} + x = 3m$ är vi klara, eftersom

$$m = \frac{2^{k-1} + x}{3} < \frac{2^{k-1} + 2^k}{3} = 2^{k-1}.$$

Om varken x eller $2^{k-1} + x$ är delbart med 3 får vi att $n \not\equiv 2^k, 2^{k-1} \pmod 3$. Men två på varandra följande potenser av 2 ger de två möjliga icke-noll resterna modulo 3, alltså måste n vara delbart med 3, en motsägelse. Det betyder att antingen x eller $2^{k-1} + x$ är delbart med 3, och existensen av k och m är därmed visad.

Nu visar vi entydigheten. Antag att n kan framställas på det önskade sättet för två olika par av heltal, (k, m) och (k', m'). Det är uppenbart att $k \neq k'$. Antag att $k < k'$; då gäller

$$3m + 2^k = 3m' + 2^{k'} \quad \Rightarrow \quad 3 \cdot \frac{m}{2^k} + 1 = 3 \cdot \frac{m'}{2^k} + 2^{k'-k}.$$

Vänsterledet i den sista likheten är mindre än $3+1=4$, medan högerledet är större än eller lika med 2. Detta ger $k'=k+1$ som enda möjlighet. Då har vi $3(m-m')=2^k$, en motsägelse. Den önskade framställningen är alltså unik.

3. Bestäm alla reella polynom $p(x)$ sådana att $p(0)=0$ och som för alla reella tal x uppfyller

$$p(3x^2+2x+1)=3(p(x))^2+2p(x)+1.$$

Lösning. Polynomet $p(x)=x$ är det enda polynom som löser den givna funktionalekvationen. Vi noterar att

$$p(1)=p(3(p(0))^2+2p(0)+1)=3(p(0))^2+2p(0)+1=1,$$

$$p(6)=p(3(p(1))^2+2p(1)+1)=3(p(1))^2+2p(1)+1=6,$$

$$p(121)=p(3(p(6))^2+2p(6)+1)=3(p(6))^2+2p(6)+1=121,$$

och så vidare. Om vi definierar talföljden $x_n,\ n=0,1,2,\ldots$ som

$$\begin{cases} x_n=3x_{n-1}^2+2x_{n-1}+1, & n=1,2,3,\ldots \\ x_0=0, \end{cases}$$

får vi induktivt att

$$p(x_n)=x_n,\quad n=0,1,2,\ldots.$$

Då följden $x_n,\ n=0,1,2,\ldots$, är strängt växande får vi att polynomet $p(x)-x$ har oändligt många olika nollställen och måste därmed vara identiskt lika med 0. Det är trivialt att $p(x)=x$ uppfyller villkoren i uppgiften.

Alternativt avslut. Föjlden $x_n,\ n=0,1,2,\ldots$, är strängt växande och obegränsad, alltså måste $p(x)$ vara ett polynom av grad 1. Annars, om $p(x)$ är ett polynom av grad större än 1, gäller

$$\left|\frac{p(x)}{x}\right|\to\infty,\ \text{då } x\to\infty,$$

och alltså kan inte $p(x_n)=x_n$ gälla för n tillräckligt stort. Alltså gäller $p(x)=ax+b$. Men $p(0)=0$ medför $b=0$ och om vi sätter in $p(x)=ax$ i $p(3x^2+2x+1)=3(p(x))^2+2p(x)+1$ får vi

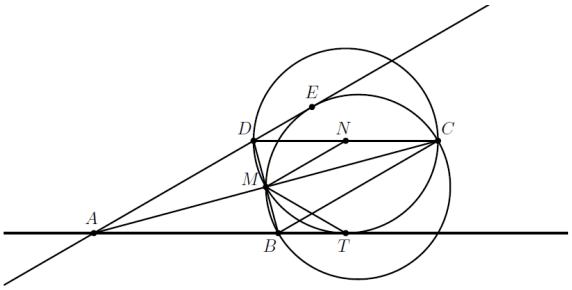
$$(a-1)(3ax^2-1)=0,\ x\in\mathbb{R},$$

vilket ger $a=1$.

4. Låt $ABCD$ vara en parallellogram, och låt M vara diagonalernas skärningspunkt. Linjen AB tangerar den omskrivna cirkeln till CDM, och linjen AD tangerar den omskrivna cirkeln till BCM. Bestäm parallellogrammens vinklar.

Lösning. Låt T vara punkten där AB tangerar den omskrivna cirkeln till CDM, och låt N vara sträckan CD:s mittpunkt. Punkten T kan inte ligga på sträckan AB (varför?). Vi tittar på fallet då B ligger mellan A och T, vilket motsvarar spetsig vinkel vid A. Det andra fallet hanteras analogt. Om O är medelpunkten till cirkeln genom C, D och M gäller $ON\perp CD$ och $OT\perp AB$. Eftersom $AB\|CD$ får vi att O ligger på linjen NT och att $NT\perp AB$. Punkten

M är mittpunkt på AC, vilket medför att linjen genom M, parallell med AB och CD, kommer att dela mitt itu alla sträckor med en ändpunkt på vardera AB och CD. Av det följer att den linjen är mittpunktsnormal till NT. Punkten M ligger alltså på mittpunktsnormalen till NT och $MN = MT$, vilket ger $\angle MNT = \angle MTN$.



Vinkeln $\angle BAD$ betecknas med α. Observera att MN och AD är parallella, eftersom M och N är mittpunkter till AC respektive CD. Det följer nu att

$$\alpha = \angle BAD = \angle DNM = 90^\circ - \angle MNT = 90^\circ - \angle MTN = \angle MTA,$$

och

$$\angle NMT = 180^\circ - 2\,(90^\circ - \alpha) = 2\alpha.$$

- Om $\alpha < 30^\circ$, då är $\angle NMT < 60^\circ < \angle MTN = \angle MNT$. Eftersom randvinkeln på en båge är hälften så stor som medelpunktsvinkeln på samma båge får vi att medelpunkten till den omskrivna cirkeln till CDM ligger utanför sträckan TN. Därmed ligger den utanför triangeln CDM, vilket innebär att $\angle CMD > 90^\circ$. På samma sätt följer dock att $\angle CMB > 90^\circ$. Detta är en motsägelse.

- Om $\alpha > 30^\circ$, då är $\angle NMT > 60^\circ > \angle MTN = \angle MNT$. Medelpunkten till den omskrivna cirkeln till CDM ligger mellan T och N, vilket innebär att $\angle CMD < 90^\circ$. På samma sätt följer att $\angle CMB < 90^\circ$, återigen en motsägelse.

Den enda möjligheten som återstår är alltså att $\alpha = 30^\circ$, och att $\angle NMT = 60^\circ = \angle MTN = \angle MNT$. I detta fall är N också medelpunkten till den omskrivna cirkeln till CDM, och $\angle CMD = 90^\circ$, d.v.s. parallellogrammen är en romb.

5. Ett heltal $n \geq 2$ är uppskrivet på ett papper. Två spelare gör vartannat drag i ett spel där man i varje drag väljer en primtalsdelare till det uppskrivna talet och subtraherar den från talet självt. Resultatet ersätter det uppskrivna talet. Spelet avslutas när talet man får efter subtraktionen är 0. Den spelare som gör det sista draget förlorar. För vilka värden på n har den spelare som börjar en vinnande strategi?

Lösning. Vi ska visa att den spelare som börjar har en vinnande strategi för alla sammansatta jämna tal $n \geq 2$ utom potenser av två som är större än 4.

Beteckna den beskrivna mängden tal med A och mängden av alla resterande positiva heltal med B.

Om p är en primtalsdelare till n så gäller $p \leq n$ och eftersom det endast finns ändligt många tal som är mindre än eller lika med n kommer varje spel att avslutas efter ändligt många drag.

Vi ska visa följande:

1. Om $n \in A$ så finns ett drag med primtalsdelare p sådant att $k = n - p \in B$.

Bevis. Om $n = 4$ leder det enda möjliga draget till $k = 2 \in B$. I annat fall finns en udda primtalsdelare p och vi har $k = n - p \in B$. Eftersom k är delbart med p kan k inte vara lika med 1 och spelet kan fortsätta.

2. Om $n \in B$, $n \neq 1$, gäller att antingen är n ett primtal, så att spelet avslutas i nästa drag, eller att $k \in A$ för varje möjligt drag.

   Bevis. Om talet n är udda så är k jämnt och inte en potens av två (eftersom det är delbart med det udda primtal som var subtraherat).

   Om $n = 2^m$ med $m > 2$ så blir $k = 2^m - 2 \in A$.

Eftersom B innehåller alla primtal leder det sista draget från B till 0. För att den första spelaren ska vinna måste det göras ett jämnt antal drag, vilket betyder att det är nödvändigt och tillräckligt att $n \in A$.

6. Visa att det för varje positivt heltal k finns en multipel av k som har exakt k positiva delare. Bestäm alla värden på k för vilka det finns en unik positiv multipel med denna egenskap.

Lösning. I beviset använder vi olikheten $2^x \geq x+1$ (där x är ett positivt heltal). Denna olikhet kan visas på många olika sätt, t. ex. med hjälp av binomialsatsen:

$$2^x = (1+1)^x = 1 + x + \cdots + \binom{x}{x} \geq 1 + x.$$

Det följer faktiskt av detta argument att $2^x > x + 1$ om $x > 1$.

Låt $k = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_r^{\alpha_r}$ vara primtalsfaktoriseringen ($p_1, p_2, \ldots, p_r$ är primtal, $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ positiva heltal). Betrakta

$$n = \prod_{i=1}^{r} p_i^{p_i^{\alpha_i}-1} = p_1^{p_1^{\alpha_1}-1} p_2^{p_2^{\alpha_2}-1} \cdots p_r^{p_r^{\alpha_r}-1}. \tag{1}$$

Detta tal är faktiskt delbart med k, eftersom $p_i^{\alpha_i} - 1 \geq 2^{\alpha_i} - 1 \geq \alpha_i$ ($i = 1, 2, \ldots, r$). Det har exakt

$$(p_1^{\alpha_1} - 1 + 1)(p_2^{\alpha_2} - 1 + 1) \cdots (p_r^{\alpha_r} - 1 + 1) = k$$

delare. Det finns alltså alltid minst en sådan multipel (om $k = 1$, så kan vi ta $n = 1$). Nu visar vi att den är unik om och endast om k är lika med 1, 4 eller ett primtal.

Antag först att det finns en faktor $p_j^{\alpha_j}$ i faktoriseringen där $p_j > 2$ och $\alpha_j > 1$, eller $p_j = 2$ och $\alpha_j > 2$. Nu kan vi ersätta $p_j^{p_j^{\alpha_j}-1}$ i (1) med $p_j^{p_j^{\alpha_j-1}-1} q^{p_j-1}$, där q är ett godtyckligt primtal som inte delar k:

$$n' = p_j^{p_j^{\alpha_j-1}-1} q^{p_j-1} \prod_{i \neq j} p_i^{p_i^{\alpha_i}-1}.$$

Detta tal har

$$(p_j^{\alpha_j-1} - 1 + 1) \cdot (p_j - 1 + 1) \cdot \prod_{i \neq j} (p_i^{\alpha_i} - 1 + 1) = k$$

delare, och är fortfarande en multipel av k, eftersom $p_j^{\alpha_j-1} - 1 > 2^{\alpha_j-1} - 1 \geq \alpha_j - 1$ om $p_j \neq 2$, och $p_j^{\alpha_j-1} - 1 > \alpha_j - 1$ om $p_j = 2$ och $\alpha_j > 2$ (därmed $p_j^{\alpha_j-1} - 1 \geq \alpha_j$ i båda fallen). Multipeln är alltså inte unik i detta fall.

Antag nu att $\alpha_i = 1$ om $p_i \neq 2$, och $\alpha_i \leq 2$ om $p_i = 2$. Om det finns två olika primtalsfaktorer $p_i \neq p_j$ i primtalsfaktoriseringen, så kan vi byta deras exponenter i (1), d.v.s. ersätta $p_i^{p_i^{\alpha_i}-1} p_j^{p_j^{\alpha_j}-1}$ med $p_i^{p_j^{\alpha_j}-1} p_j^{p_i^{\alpha_i}-1}$. Detta fungerar eftersom $p_j^{\alpha_j} - 1 \geq p_j - 1 \geq \alpha_i$ och $p_i^{\alpha_i} - 1 \geq p_i - 1 \geq \alpha_j$ enligt antagandet. Multipeln är inte heller unik i detta fall.

De enda möjligheterna som kvarstår är: $k = 1$ ($n = 1$ är det enda heltalet som endast har en delare), $k = 4$ ($n = 8$ är unikt: 4 har bara tre delare, och alla multipler $4r$ där $r > 2$ har minst fem delare: $1, 2, 4, 2r, 4r$), och primtal. Om $k = p$ är ett primtal, så är $n = p^{p-1}$ unikt, eftersom alla heltal som har exakt p delare har formen q^{p-1}, där q är ett primtal.